

Guía de Aprendizaje: Sincronización Básica (pthread_join)

Malak Sanchez

Monitorías de Sistemas Operativos

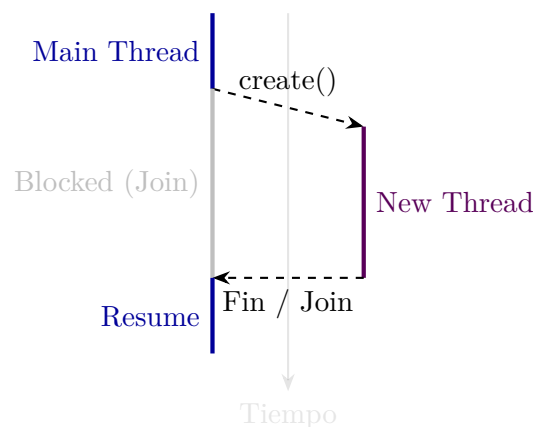
9 de mayo de 2026

1. Motivación

Cuando creamos un hilo, este corre de forma paralela al hilo principal. Si el programa principal termina (llega al final de `main` o llama a `exit()`), el proceso completo muere, matando a todos los hilos en su interior, sin importar si han terminado su trabajo o no. Necesitamos una forma de esperar a que finalicen.

2. Idea Fundamental: Join

`pthread_join` es el equivalente a la función `wait()` de los procesos. Su función es bloquear al hilo que hace la llamada hasta que el hilo especificado termine su ejecución.



3. Sintaxis

```
int pthread_join(pthread_t thread, void **retval);
```

- **thread**: identificador del hilo que se desea esperar. La función bloquea el hilo que la invoca hasta que este hilo termine su ejecución.
- **retval**: puntero donde se almacenará el valor de retorno del hilo cuando finalice. Si no se desea recuperar dicho valor, se puede pasar `NULL`.

4. Ejemplo: Retornando un Valor

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include <pthread.h>
4
5  void* compute_result(void* arg) {
6      int *result = (int*) malloc(sizeof(int));
7      *result = 42;
8      printf("Thread: Computation finished.\n");
9      pthread_exit((void*)result); // Return the pointer
10 }
11
12 int main(){
13     pthread_t thread;
14     void* result_ptr;
15
16     pthread_create(&thread, NULL, compute_result, NULL);
17
18     // Stop and wait here for the thread
19     pthread_join(thread, &result_ptr);
20
21     printf("Main: Thread returned %d\n", *(int*)result_ptr);
22
23     free(result_ptr);
24     return 0;
25 }
```

5. Hilos Detach (Desconectados)

Si no necesitamos esperar a un hilo ni obtener su valor de retorno, podemos marcarlo como **detached**. Esto libera sus recursos automáticamente al terminar sin necesidad de un join.

```
pthread_detach(thread_id);
```

6. Ejercicios

1. Cree tres hilos que realicen cálculos diferentes (sumas simples) y devuelvan el resultado al hilo principal usando `pthread_join`.
2. Investigue qué sucede si intenta hacer `pthread_join` sobre un hilo que ya fue unido.^o que está en estado "detached".